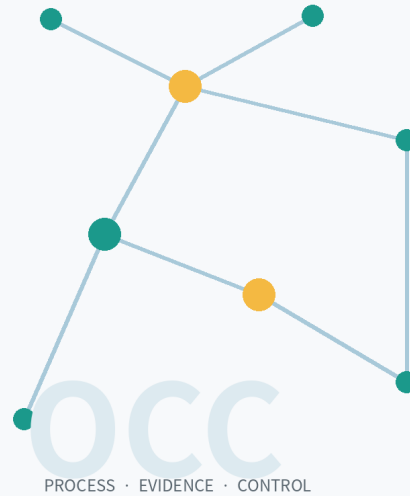


项目企划书

创序 OCC

高复杂度流程智能运营控制系统

从嵌入式开发教学的真实部署出发，
验证面向小微初创企业的虚拟运营控制中心



创序 OCC 软件规格与数据库设计

Software Specification and Database Design

文档语言：中文

基线：16 周 MVP 与后续领域扩展

系统：
创序 OCC

文档版本：
1.0

编制日期：2026-07-28

状态：设计基线 / 实施前规格

创序 OCC：软件规格与数据库设计

Innorder OCC Project Documentation

Abstract

本文档以项目企划书、技术选型与架构设计、数据库表设计、八个 PostgreSQL/Flyway 迁移及其契约测试为事实来源，定义创序 OCC 的软件需求、架构边界、领域模型、关键事务、安全与治理、非功能要求和数据库物理设计。系统采用“确定性流程控制面 + 概率智能面”：Flowable 与 OCC Core 负责可验证的状态、权限、证据和审计；AI Service 负责理解、检索、规划、核验和风险建议，但不得直接推进关键流程事实。本文同时区分已经由 DDL 强制保证的约束、必须由应用层实现的规则，以及上线前仍需验证的门禁。

CONTENTS

I	文档目的与依据	3
I-A	目的	3
I-B	事实来源与优先级	3
I-C	术语	3
II	产品范围	3
II-A	目标	3
II-B	首版非目标	3
II-C	角色与主要用例	3
III	架构规格	4
III-A	总体架构	4
III-B	架构不变量	4
III-C	Core 模块边界	5
IV	功能需求	5
IV-A	身份与授权	5
IV-B	领域包与流程	5
IV-C	证据、风险与资源	5
IV-D	AI、RAG 与协作	6
V	领域模型与状态	7
V-A	聚合边界	7
V-B	关键生命周期	7
VI	关键交互与事务语义	8
VI-A	授权敏感写命令	8
VI-B	证据提交与审核	9
VII	接口与事件契约	9
VII-A	同步 API	9
VII-B	事件信封	9
VIII	安全、隐私与治理	9
IX	非功能需求	10
IX-A	可靠性与降级	10
IX-B	性能基线	10
IX-C	可观测性	10

X	数据库设计	10
X-A	技术基线与规模	10
X-B	通用约定	11
X-C	Schema 与表清单	12
X-D	统一实体与共享主键	12
X-E	可扩展业务数据	13
X-F	流程、证据与资源完整性	13
X-G	AI 与 RAG 数据模型	13
X-H	索引、分区与不可变性	14
X-I	数据库账号边界	14
XI	验证与验收	14
XI-A	现有验证证据	14
XI-B	发布质量门禁	14
XI-C	业务验收指标	14
XII	实现差距与决策记录	15
XIII	项目文档总结	15
XIV	结论	15
	References	15

I. 文档目的与依据

A. 目的

本规格用于指导 MVP 实现、数据库评审、接口设计、测试验收和私有部署交付。它不是营销说明，也不把规划中的组件描述为已完成代码。当前仓库包含完整数据库迁移与测试，但不包含 Electron、OCC Core、AI Service、OPA bundle 或 Docker Compose 的应用实现。

B. 事实来源与优先级

来源	状态	本文使用方式
项目企划书 V1.0	产品愿景	定义首个教学场景、用户价值、16 周路线、指标和风险边界。
技术选型与架构设计	已确认设计	定义技术栈、服务边界、事务与事件模型、降级、安全和性能基线。
数据库表设计	已确认设计	定义 schema 划分、数据语义、授权模型、AI/RAG 模型和治理原则。
V001-V008 SQL 迁移	可执行实现	数据库对象、字段、约束、触发器、索引和分区的最终依据；与设计文档冲突时以 DDL 描述“现状”。
数据库测试与 README	验证证据	说明已覆盖的契约和仍未在真实 PostgreSQL/pgvector 上验证的内容。

C. 术语

OCC 指运营控制中心；**领域包**是可发布的 BPMN、DMN、表单、角色、证据规则、风险规则、知识源和 UI 元数据集；**业务事实**是能改变流程、任务、证据或审核结果的权威状态；**建议**是 AI 输出，必须经规则、证据或人工批准后才能影响关键业务事实；**共享授权实体**是登记在 `authz.entity` 中并参与统一关系图与 OPA 决策的主体或资源。

II. 产品范围

A. 目标

- 1) 将复杂领域流程表达为标准 BPMN、确定性规则、版本化表单和证据要求，并直接执行。
- 2) 为参与者维护当前可执行任务、阻塞原因、等待期任务和风险状态。
- 3) 让关键状态变化具备身份、权限、证据、版本、原因和审计链。
- 4) 以每客户独立实例私有部署，兼容客户 OIDC、对象存储、Kafka、Redis 和模型服务。
- 5) 通过版本化领域包扩展教学之外的领域，不复制核心服务。
- 6) 在 AI、Kafka 或 Redis 故障时维持核心流程正确性。

B. 首版非目标

首版不实现单实例多租户、完整离线写入、事件溯源、自研 BPMN 引擎、Kubernetes/服务网格、自动提交政府或第三方不可逆操作，也不允许 AI 自动决定最终成绩或高责任合规结论。首版不构建通用行业合规库、供应商撮合网络或五个独立 Agent 微服务。

C. 角色与主要用例

角色	主要目标	核心用例
参与者/学生	明确下一步并减少无效等待	查看今日任务与路线；提交证据；查看阻塞；预约资源；获得带来源辅导。
流程负责人/教师	只处理需要判断的事项	班级/项目雷达；审核证据；退回或附加条件；处理风险；授权例外；复盘瓶颈。
领域建模者	维护可发布流程资产	编辑 BPMN/DMN/表单；配置证据、风险和角色；校验、比较、发布领域包。
管理员	维护安全与运行基线	账号/OIDC 映射；关系与策略；模型供应商；保留策略；部署与审计。
资源管理员 AI Service	管理稀缺资源 产生受治理的建议	管理设备、场地、人员时段、容量和预约冲突。消费事件；授权检索；调用白名单工具；记录运行、引用和建议。

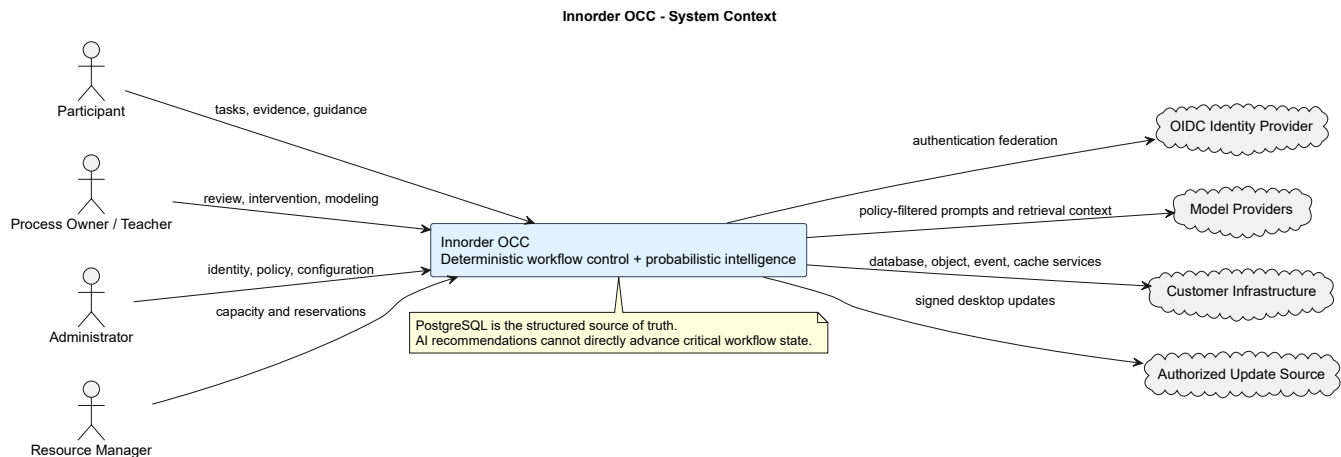


Fig. 1. 系统上下文：用户、客户基础设施和外部服务边界。

III. 架构规格

A. 总体架构

系统采用 Electron 桌面端、Kotlin/Spring Boot 模块化单体 Core、Node.js/LangChain.js AI Service, 以及 PostgreSQL、Flowable、OPA、Kafka、Redis 和 S3 兼容对象存储。所有组件按客户独立部署。Electron 只访问 OCC 领域 API; AI 只访问受限 Core API、授权事件及 AI 自有数据库对象; 任何消费者不得直接推进 Flowable 关键状态。

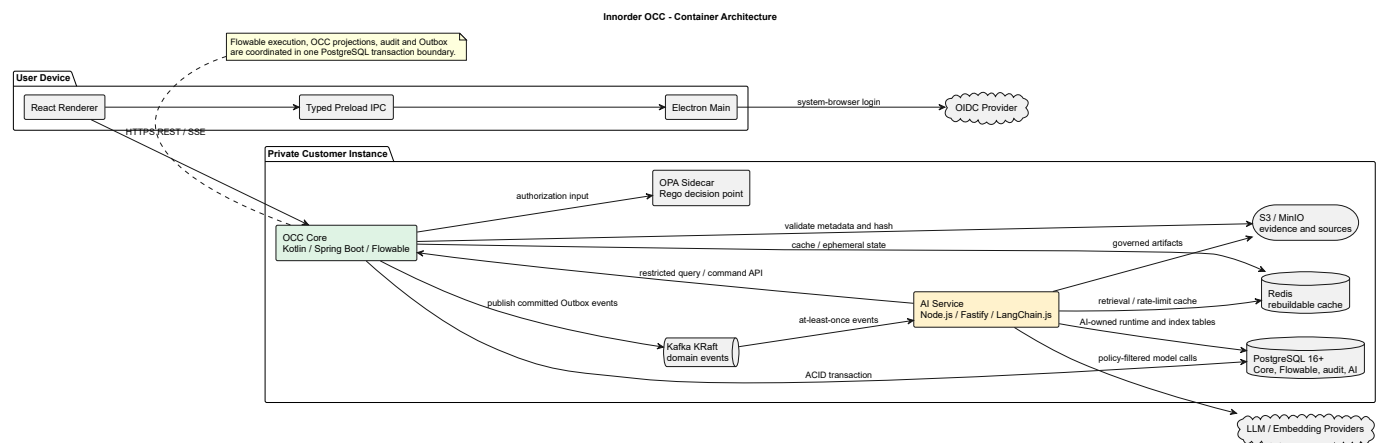


Fig. 2. 容器架构与同步、异步通信边界。

B. 架构不变量

- 1) PostgreSQL 是结构化业务事实的唯一权威来源; Kafka 不是主存储, Redis 数据必须可丢失和重建。
- 2) Core 在同一事务中协调 Flowable、OCC 投影、授权关系、审计和 Outbox。
- 3) 对象上传只有经 Core 校验存在性、类型、大小和 SHA-256, 并提交证据元数据后才有效。
- 4) OPA 是无状态决策面; PostgreSQL 保存身份、直接关系、授权属性和已发布策略版本。
- 5) 任何适用 DENY 覆盖 ALLOW; 无匹配、OPA 错误或 revision 不一致时默认拒绝。
- 6) AI 输出始终是建议或人工队列项, 不能绕过 BPMN、DMN、证据要求和人工闸门。
- 7) 领域包不得携带任意脚本、DDL 或密钥; 服务任务只能引用预注册能力标识。

C. Core 模块边界

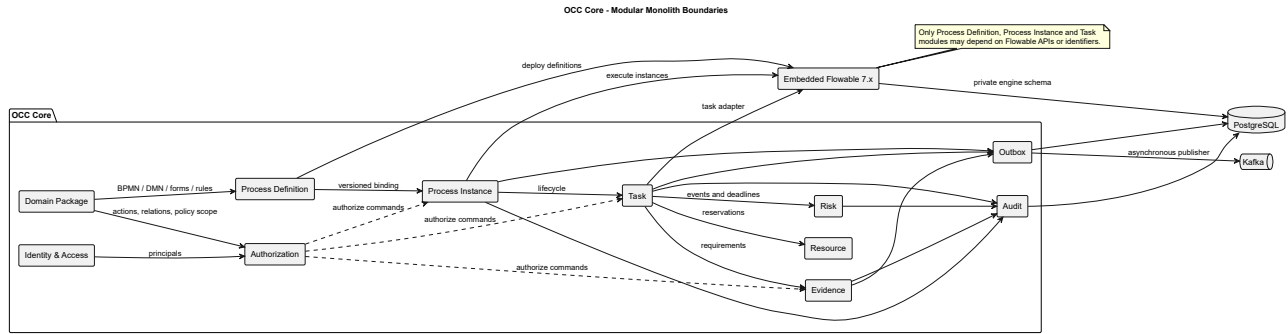


Fig. 3. OCC Core 模块及 Flowable 封装边界。

Process Definition、Process Instance 和 Task 是唯一可依赖 Flowable API 或引擎标识的模块。其他模块通过内部领域接口协作，不读取 Flowable 私有表。Identity & Access 管理认证主体；Authorization 构造事务快照并调用 OPA；Domain Package 管理版本化资产；Evidence、Risk、Resource、Audit 和 Outbox 分别维护证据、干预、预约、不可变追踪和事件发布。

IV. 功能需求

A. 身份与授权

编号	需求	验证层
FR-IAM-01	系统应支持内置用户账号与 OIDC 外部身份映射；组和角色不可直接登录。	Core/集成测试
FR-IAM-02	所有可授权主体和资源应登记为统一实体，并使用稳定业务键、类型版本和乐观锁版本。	DDL 已实现
FR-AZ-01	写命令应在事务内锁定 authorization revision，读取直接关系和 active policy release 后调用本地 OPA。	Core/并发测试
FR-AZ-02	关系定义应校验主体类型、对象类型、基数、有效期、发布状态及可选无环约束。	DDL 已实现
FR-AZ-03	策略应按 PLATFORM、DOMAIN、CUSTOMER 三层组成原子 release；必须存在平台层，且同时只能有一个 ACTIVE release。	部分 DDL + Core
FR-AZ-04	允许的写决策应与业务审计同事务保存；拒绝决策应在独立追加事务保存。	Core/集成测试

B. 领域包与流程

编号	需求	验证层
FR-DP-01	领域包版本应包含 manifest、BPMN/DMN 引用、JSON Schema 表单、动作、关系、证据、风险和知识配置。	Catalog/API
FR-DP-02	状态应遵循 DRAFT、VALIDATED、PUBLISHED、DEPRECATED；发布内容应具有 SHA-256 且不可修改。	DDL 已实现
FR-DP-03	发布前应校验语法、引用、禁用元素、权限、回归场景和运行实例影响。	应用层责任
FR-WF-01	每个流程实例应显式绑定 package version 和 Flowable definition binding，新发布不得隐式改变运行实例。	DDL + Core
FR-WF-02	命令应使用幂等键和 expectedVersion；重复请求返回原结果，请求哈希冲突或版本冲突返回 409。	Core/集成测试
FR-WF-03	任务应支持创建、领取、完成、取消和失败，负责人/候选人/审核人通过关系图表达。	Core/API
FR-WF-04	Flowable 变更、OCC 投影、审计和 Outbox 应原子提交。	实施门禁

C. 证据、风险与资源

编号	需求	验证层
FR-EV-01	客户端应使用短期上传会话直接上传对象存储，Core 校验后才创建不可变证据版本。	DDL + 集成测试
FR-EV-02	证据至少绑定任务或业务对象，按 requirement 验证类型、大小、数量和验收条件。	部分 DDL + Core
FR-EV-03	审核应只追加，支持 ACCEPTED、REJECTED、CONDITIONAL，并保存审核人、原因和条件。	DDL 已实现
FR-RI-01	风险应保存规则、目标、INFO/YELLOW/RED 等级、状态、置信度、原因、期限和处置时间。	DDL 已实现
FR-RS-01	排他预约不得在同一资源和活动时段重叠；容量型预约应在事务中锁定资源并校验总容量。	DDL + Core

D. AI、RAG 与协作

编号	需求	验证层
FR-AI-01	AI Service 应支持规划、辅导、核验、风险和监督职责，共享受控工具、追踪和评测设施。	AI Service
FR-AI-02	模型配置应声明能力、数据策略、超时、限流和成本；能力不足时拒绝执行。	DDL + AI Service
FR-AI-03	工具调用应使用结构化 schema、白名单 grant、所需 action 和 OPA 决策日志。	DDL + 契约测试
FR-RAG-01	检索必须先授权 knowledge document ID，再在候选集合内执行全文、向量和重排。	AI Service/安全测试
FR-RAG-02	同时只能有一个 ACTIVE embedding space；新空间达到覆盖率和评测门槛后原子切换。	部分 DDL + AI Service
FR-AI-04	建议应记录运行、目标、payload、置信度、状态和版本化引用；接受建议仍须执行普通授权命令。	DDL + Core
FR-AI-05	消息、引用、提示词版本、文档版本和评测数据应可追溯；生成内容应明确标识。	DDL + UI

对象	状态及约束
Package Version	DRAFT → VALIDATED → PUBLISHED → DEPRECATED; 发布后内容不可修改。
Process Instance	RUNNING/SUSPENDED → COMPLETED/CANCELLED/FAILED; 终态必须有 ended_at。
Task Projection	CREATED → CLAIMED → COMPLETED, 或 CANCELLED/FAILED; 完成必须有 completed_at。
Evidence	PENDING → SUBMITTED → ACCEPTED/REJECTED, 可归档; current_version 使用延迟 FK。
Risk	OPEN → ACKNOWLEDGED → RESOLVED/DISMISSED; RESOLVED 必须有 resolved_at。
Policy Release	只能以 STAGED 创建, 再转 ACTIVE/RETIRED/FAILED; ACTIVE 全局唯一。
Embedding Space	BUILDING → ACTIVE → RETIRED, 或 FAILED; ACTIVE 全局唯一。
Recommendation	PROPOSED → ACCEPTED/REJECTED/EXPIRED/WITHDRAWN。

VI. 关键交互与事务语义

A. 授权敏感写命令

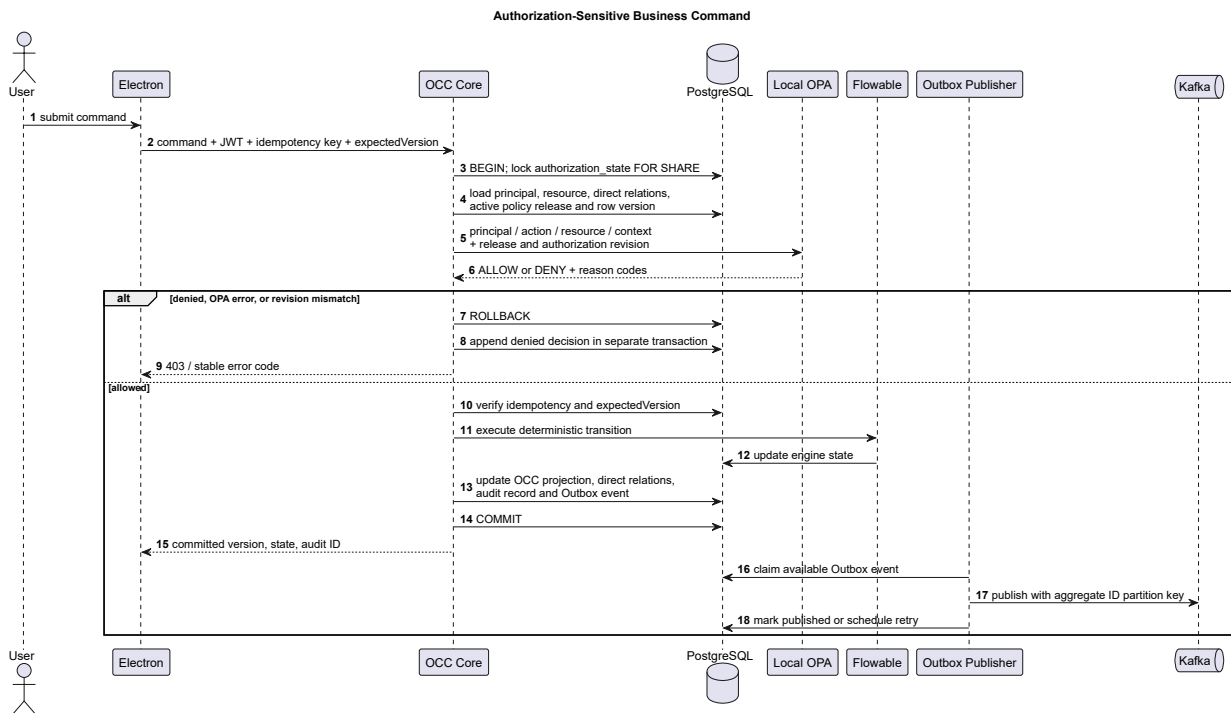


Fig. 5. 写命令的授权、乐观锁、Flowable、审计和 Outbox 顺序。

普通业务写对 `authz.authorization_state` 取共享锁；关系、策略 release、授权属性或实体授权状态变化取排他锁并递增 revision。Core 必须把锁定的 revision 与 policy release 发送给 OPA，并拒绝不一致响应。Kafka 采用至少一次投递；消费者按 event ID 幂等，按 aggregate ID 分区以保持聚合内顺序。

B. 证据提交与审核

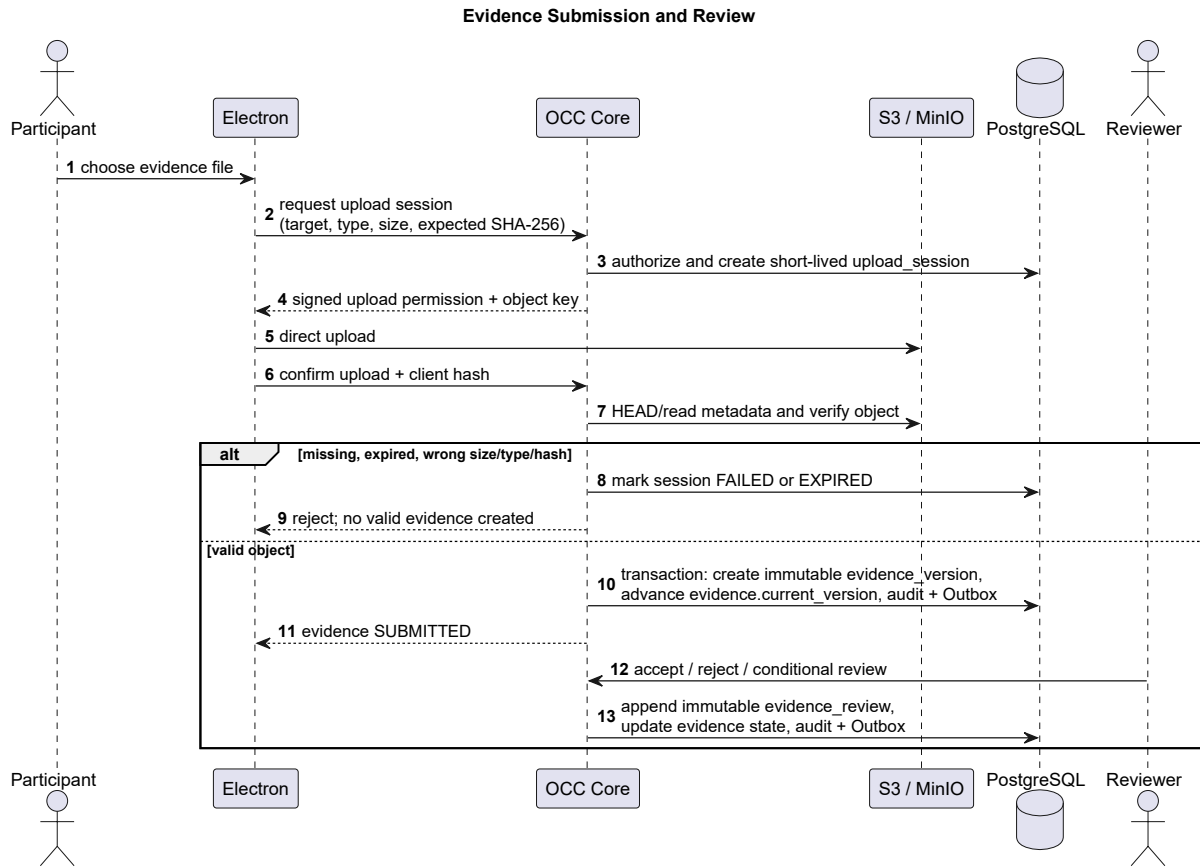


Fig. 6. 证据对象从临时上传到有效版本和人工审核的闭环。

VII. 接口与事件契约

A. 同步 API

REST/OpenAPI 是 Electron、Core 和 AI 的同步契约来源。命令携带 JWT、Idempotency-Key、expectedVersion 和 correlation ID。错误使用 Problem Details，至少包含稳定错误码、可重试属性、correlation ID 和用户可理解说明。查询不得暴露 Flowable 表名、原生实体或内部状态编码。实时通知使用 SSE，可靠通知必须先持久化。

B. 事件信封

Kafka JSON 事件至少包含 event ID、schema version、customer instance ID、aggregate type、aggregate ID、aggregate version、event type、occurred time、correlation ID 和 data classification。兼容性策略必须在 CI 中检查；PostgreSQL 到 Kafka 不承诺 exactly-once。

VIII. 安全、隐私与治理

- 1) Electron renderer 启用 sandbox、context isolation 和 CSP，关闭 Node integration；令牌仅由主进程通过操作系统安全存储持有。
- 2) 服务间使用独立身份、TLS 和最小权限数据库账号；密钥只保存 secret reference。
- 3) 平台 DENY 不可由领域或客户策略覆盖；策略发布需编译、测试、审批、签名、OPA 加载确认和原子切换。
- 4) auth_attributes 只允许 auth schema 白名单字段；发送到模型的数据按供应商和分类默认拒绝。
- 5) 检索内容视为不可信输入，不能改变系统提示、工具 grant、权限或审批规则。
- 6) 审计、证据版本、策略发布、文档版本和消息通过只追加或不可变约束保护；删除须遵循保留与法律留置。
- 7) AI 生成内容保留模型、提示词、领域包、知识库、引用、工具调用、成本和追踪信息。

IX. 非功能需求

A. 可靠性与降级

Kafka 不可用时核心事务提交、Outbox 重试；Redis 不可用时回源 PostgreSQL；AI 超时、限流或无有效来源时拒绝建议或升级人工，但不阻塞核心命令；对象存储不可用时不生成有效证据；Core 或 PostgreSQL 不可用时 Electron 仅允许只读缓存，禁止离线写入。

B. 性能基线

在记录硬件、网络和数据规模的代表性私有服务器上，以 100 并发会话验证：缓存命中查询 $p95 \leq 200$ ms；PostgreSQL 回源查询 $p95 \leq 500$ ms；不含文件和 AI 的状态命令 $p95 \leq 700$ ms；领域事件到消费者 $p95 \leq 2$ s；重试与并发冲突不得造成丢失或重复状态转换。AI 延迟单独记录首 token、完整响应、失败率和成本，不计入核心 API SLA。

C. 可观测性

所有调用使用结构化日志和统一 correlation ID。OpenTelemetry 覆盖 API、数据库、Kafka 和模型调用。指标至少包括请求延迟/错误率、Flowable job、Outbox backlog、消费延迟、死信、Redis 命中、上传失败、OPA 延迟与错误、AI token/成本/延迟，以及分区和备份状态。

X. 数据库设计

A. 技术基线与规模

数据库目标为 PostgreSQL 16+、UTF-8、vector 与 btree_gist 扩展。当前迁移创建 8 个 schema、70 个逻辑表，另有 2 个默认分区。Flowable schema 只创建命名空间，实际引擎表由固定版本 Flowable 的受支持迁移维护。

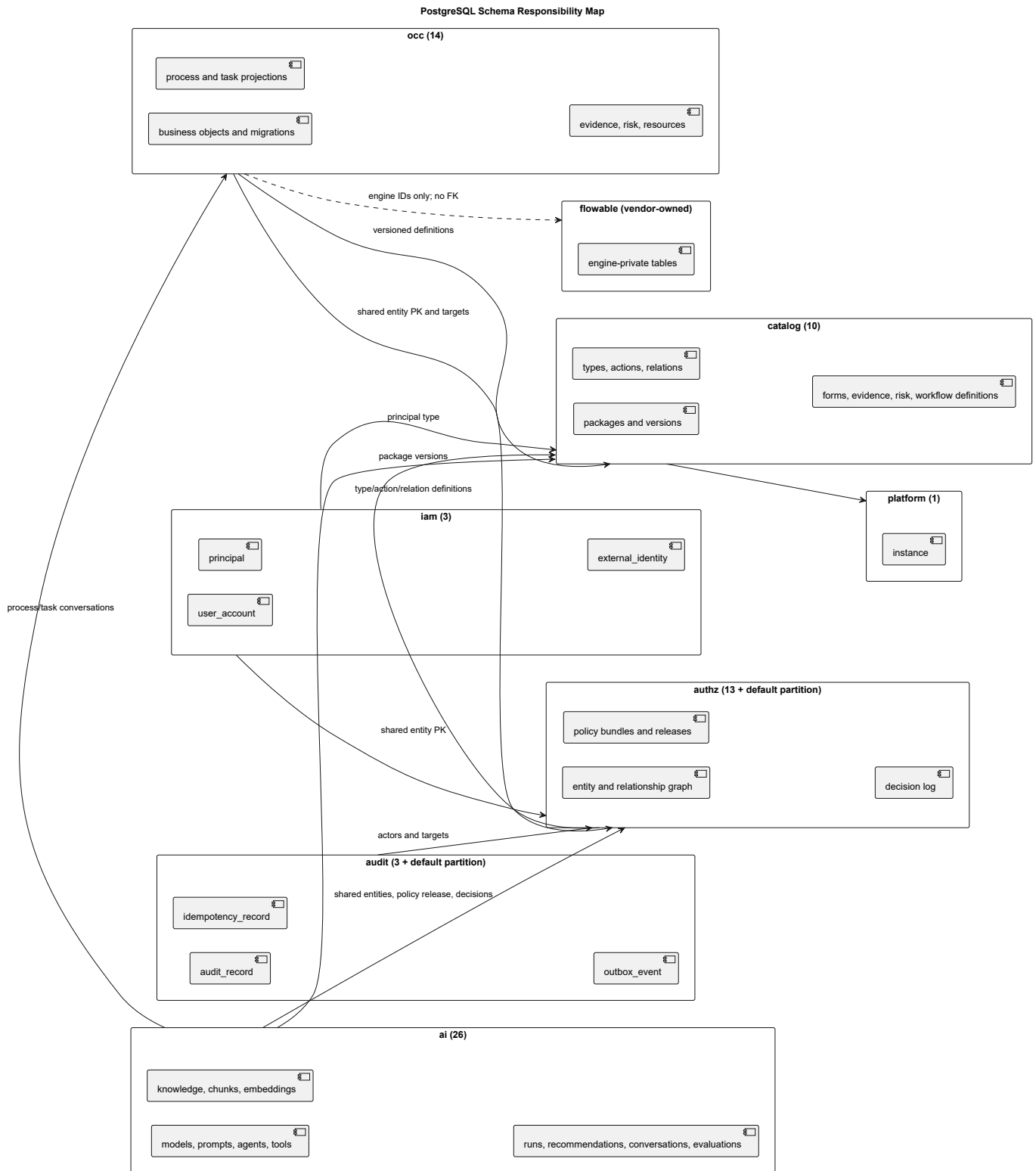


Fig. 7. 数据库 schema 职责和依赖方向。

B. 通用约定

标识使用应用生成 UUIDv7, 时间为 UTC `timestampz`, 成本为 `numeric`, 可扩展状态使用 `text + CHECK`。JSON 对象使用 `platform.is_json_object`。可变聚合以 `row_version` 乐观锁, 更新触发器同步 `updated_at` 并递增版本。默认删除策略为 `RESTRICT`; 草稿子项、索引投影和运行从属项才允许 `CASCADE`。

C. Schema 与表清单

Schema	数量	表
platform	1	instance
catalog	10	domain_package, package_version, entity_type, entity_type_version, action_definition, relation_definition, form_definition, evidence_requirement, risk_rule_definition, workflow_definition
iam	3	principal, user_account, external_identity
authz	13	entity, authorization_state, relationship, relationship_closure, policy_bundle, policy_bundle_version, policy_module, policy_test_case, policy_approval, policy_binding, policy_release, policy_release_item, decision_log (另有 decision_log_default)
occ	14	business_object, object_index_value, data_migration, data_migration_item, process_definition_binding, process_instance, task_projection, upload_session, evidence, evidence_version, evidence_review, risk, managed_resource, resource_reservation
audit	3	audit_record, idempotency_record, outbox_event (另有 audit_record_default)
ai	26	model_provider, model_profile, prompt_template, prompt_template_version, agent_definition, agent_definition_version, tool_definition, agent_tool_grant, knowledge_source, knowledge_document, knowledge_document_version, knowledge_chunk, embedding_space, chunk_embedding, ai_run, ai_run_artifact, tool_call, recommendation, recommendation_citation, conversation, message, evaluation_dataset, evaluation_dataset_version, evaluation_case, evaluation_run, evaluation_result
flowable	0	供应商私有表由 Flowable 管理；OCC 只保存引擎 ID，不建立跨边界 FK。

D. 统一实体与共享主键

`authz.entity` 是授权超类型。`iam.principal`，六个 OCC 实体（business object、process instance、task、evidence、risk、managed resource）以及五个 AI 实体（provider、knowledge source/document、recommendation、conversation）与其共享主键。实体类型和类型版本使用组合 FK 保持一致；business object 进一步用组合 FK 保证自身版本与授权实体一致。关系事实只保存在 `authz.relationship`，closure 是可重建查询投影，不能作为最终 ALLOW 依据。

知识源和文档是授权实体，chunk 继承文档权限。全文索引使用生成的 `tsvector` 和 GIN；向量存储按 embedding space 列表分区，辅助函数为每个空间创建维度 CHECK 与 COSINE/L2/INNER PRODUCT 对应 HNSW 索引。tool call 通过 (decision log ID, created_at) 组合 FK 关联分区决策日志。recommendation citation 组合 FK 保证 chunk 属于声明的 document version。

H. 索引、分区与不可变性

主要索引覆盖实体类型/状态、关系双向遍历及有效期、JSONB business data、四种索引投影值、任务/证据/风险查询、待发布 Outbox、知识全文、AI run 和消息时间线。decision log 与 audit record 按时间范围分区并提供默认分区；chunk embedding 按空间列表分区。生产运维必须提前创建月分区并迁出默认分区数据。

I. 数据库账号边界

目标设计至少包含迁移、Core、AI 和只读审计账号。AI 账号不得读取 Flowable、IAM 凭据或 OCC 私有表，也不得写 authz/iam/OCC；但当前迁移尚未创建角色、GRANT、受限视图或 RLS，因此这是部署脚本必须补齐的**实施门禁**。

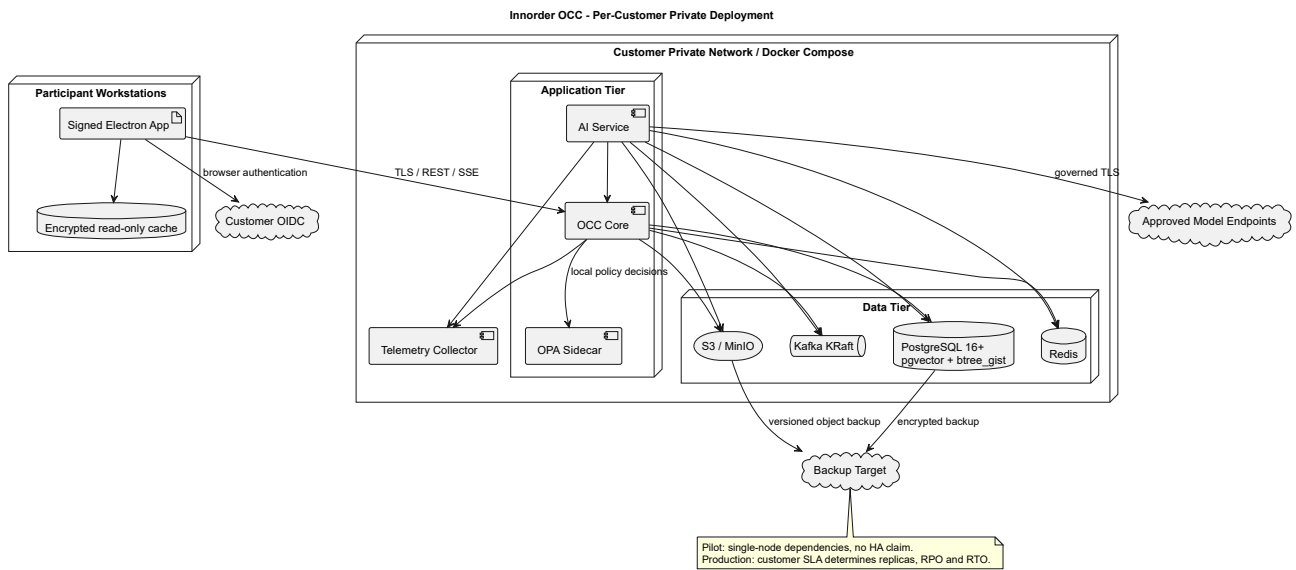


Fig. 10. 每客户独立私有部署拓扑。

XI. 验证与验收

A. 现有验证证据

静态 Node 测试检查八个迁移顺序、禁止 TODO/TBD、schema/extension、关键表、授权与并发保护、触发器返回模式、跨表版本和不可变策略内容。SQL 契约测试覆盖关键对象与若干变更约束。README 记录 PGlite 0.5.4 空库执行成功，但以兼容 domain 替代 pgvector。

B. 发布质量门禁

- 1) 在真实 PostgreSQL 16 + pgvector 从空库运行 V001-V008，并运行全部 SQL 契约测试。
- 2) 调用 `ai.create_embedding_partition`，验证维度约束、运算符类与 HNSW 索引。
- 3) 用 Testcontainers 验证 Flowable/OCC/audit/Outbox 原子事务、Kafka 重投、Redis 降级和对象上传。
- 4) 执行撤权、策略切换、关系变化与业务写并发测试，证明无 TOCTOU 越权。
- 5) 验证默认拒绝、DENY 优先、平台 DENY 不可覆盖、关系图基数与环检测。
- 6) 验证未授权文档不会进入 RAG 候选集合，并执行提示注入、工具越权和无来源输出测试。
- 7) 执行 Electron 安全、端到端、离线只读和安装签名测试。
- 8) 使用 k6 验证性能基线，演练备份恢复、策略回滚、分区归档和对象清理。

C. 业务验收指标

首轮 10-20 名学生试点目标：关键节点证据完整率 $\geq 95\%$ ；违规跳步拦截率 $\geq 90\%$ ；教师重复催办时间下降 $\geq 30\%$ ；等待期高价值任务覆盖率 $\geq 70\%$ ；已知严重红色风险漏报为 0；风险误报率 $\leq 20\%$ ；学生周活跃率 $\geq 80\%$ ；流程修改生效时间不超过一个工作日。

XII. 实现差距与决策记录

主题	当前事实	处置要求
服务账号凭据	设计称 USER/SERVICE 可认证, DDL 只有 USER-only user_account。	实现前决定服务身份使用 OIDC client credential、mTLS 或新增受控表。
AI 运行不可变	设计称 AI run 只追加, DDL 未给 run/artifact/tool call/evaluation 添加不可变触发器。	明确状态机允许更新列, 并在终态冻结或补充历史表。
月分区	DDL 只有 audit/decision 默认分区, 无月分区维护函数; AI run 未分区。	增加运维迁移与监控, 按容量决定 AI 日志分区。
数据库最小权限	DDL 未创建角色、GRANT 或受限视图。	作为部署交付物实现并做权限回归测试。
共享主键子类型	principal 与 business object 有类型校验; 其他共享 PK 实体未证明预期子类型。	在 Core 工厂或数据库 trigger 中补强并测试。
跨包一致性	若干 workflow/binding/instance 和 agent/prompt/package 对未完整校验同包兼容。	发布校验必须拒绝跨版本不一致引用, 必要时增加组合 FK。
策略发布门禁	DDL 不强制所有测试通过和审批完成。	Core 发布命令必须检查编译、测试和审批结果, 再改变状态。
真实 pgvector	PGLite 验证使用兼容类型, 未验证真实 HNSW。	生产前门禁, 不能以静态测试替代。

XIII. 项目文档总结

企划书给出了产品判断: 首个场景选择嵌入式开发教学, 以“人-任务-证据-资源-风险”为核心, 在低责任、可重复环境验证控制内核, 并以 16 周完成 10-20 人试点。技术架构文档把该愿景收敛为每客户私有部署、Electron 全员客户端、Flowable 嵌入式模块化 Core、独立 AI Service、OPA 三层授权、Kafka Outbox 事件和 Redis 可重建缓存。数据库设计进一步把跨领域能力落实为版本化 catalog、统一授权实体、JSONB 强类型核心、流程投影、不可变证据、显式数据迁移和授权优先的 RAG。SQL 迁移实现了上述大部分数据骨架与关键完整性, 但应用服务、部署权限、真实基础设施集成和若干治理门禁仍待实现与验证。

XIV. 结论

创序 OCC 的关键工程判断是把业务正确性放在确定性 Core 和事务数据库中, 把 AI 限制为可追踪、可拒绝、可人工复核的建议系统。当前数据库基线足以支持领域包、授权图、流程投影、证据、风险、资源、Outbox 和 AI/RAG 的 MVP 开发; 下一阶段应优先完成 Flowable 原子事务原型、OPA revision 并发验证、数据库账号隔离、真实 pgvector 测试和首条教学领域包, 而不是扩展更多 Agent 或行业。

REFERENCES

- [1] 创序 OCC 项目企划书, V1.0, 2026-07。
- [2] 创序 OCC 技术选型与架构设计, 2026-07-28。
- [3] 创序 OCC 数据库表设计, 2026-07-28。
- [4] PostgreSQL Global Development Group, “PostgreSQL Documentation,” <https://www.postgresql.org/docs/>.
- [5] Flowable, “Flowable Open Source Documentation,” <https://www.flowable.com/open-source/docs/>.
- [6] Open Policy Agent, “OPA Documentation,” <https://www.openpolicyagent.org/docs/latest/>.
- [7] pgvector, “Open-source vector similarity search for Postgres,” <https://github.com/pgvector/pgvector>.